

第五课：定时器与数码管基础

5.1 逻辑电路与逻辑运算

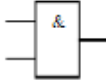
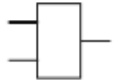
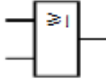
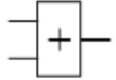
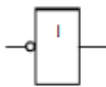
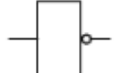
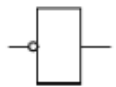
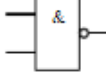
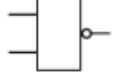
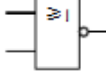
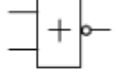
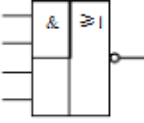
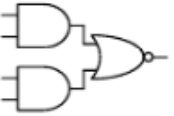
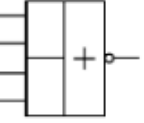
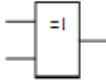
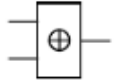
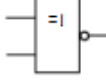
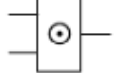
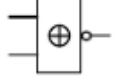
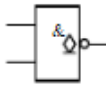
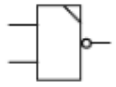
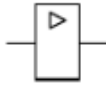
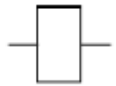
5.2 定时器的学习

5.3 数码管的学习

5.1 逻辑运算

- **&&**: 逻辑与, $F = A \& B$ 都为真则是真
- **||**: 逻辑或, $F = A || B$ 任意一个为真则为真
- **!**: 逻辑非, $F = !A$

- $A = 0b11001100$ $B = 0b11110000$
- **&**: 按位与 $F = A \& B$ $0b11000000$
- **|**: 按位或 $F = A | B$ $0b11111100$
- **~**: 按位取反 $F = \sim A$ $0b00110011$
- **^**: 按位异或 $F = A \wedge B$ $0b00111100$ (相异为1)

序号	名称	GB/T 4728.12-1996		国外流行图形符号	曾用图形符号
		限定符号	国标图形符号		
1	与门	&			
2	或门	≥ 1			
3	非门	  逻辑非入和出	 	 	 
4	与非门				
5	或非门				
6	与或非门				
7	异或门	$=1$			
8	同或门	$=$	 		 
9	集电极开路 OC 门、漏极开路 OD 门	 L 型开路输出			
10	缓冲器				

5.2 定时器

- 时钟周期：单片机时序中的最小单位，具体计算的方法就是时钟源分之一。 $T=1/11059200(S)$
- 机器周期：我们的单片机完成一个操作的最短时间。汇编语言程序的每一条语句执行所使用的时间都是机器周期的整数倍，而C语言一条语句的时间不确定。
- 51单片机系列，在标准架构下一个机器周期=12个时钟周期，即 $12/11059200(S)$ 。
- 定时器：打开定时器后，定时器"存储寄存器"的值经过一个机器周期自动加1，也就是说，机器周期是定时器的计数周期。

5.2.1 定时值存储寄存器

名称	描述	SFR地址	复位值
TH0	定时器	0x8C	0x00
TL0	定时器	0x8A	0x00
TH1	定时器	0x8D	0x00
TL1	定时器	0x8B	0x00

5.2.2 TCON—定时器控制寄存器的位分配（地址0x88、可位寻址）

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

TCON——定时器控制寄存器的位描述

位	符号	描述
7	TF1	定时器1溢出标志。一旦定时器1发生溢出时硬件置1。清零有两种方式：软件清零，或者进入定时器中断时硬件清零。
6	TR1	定时器1运行控制位。软件置位/清零来进行启动/停止定时器。
5	TF0	定时器0溢出标志。一旦定时器0发生溢出时硬件置1（单片机自动操作）。清零有两种方式：软件清零，或者进入定时器中断时硬件清零，需要用户编写程序实现。
4	TR0	定时器0运行控制位。软件置位/清零来进行启动/停止定时器。
3	IE1	外部中断部分，与定时器无关，暂且不看。
2	IT1	
1	IE0	
0	IT0	

5.2.3 TMOD—定时器模式寄存器的位分配（地址0x89、不可位寻址）

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	GATE (T1)	C/T (T1)	M1 (T1)	M0 (T1)	GATE (T0)	C/T (T0)	M1 (T0)	M0 (T0)
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

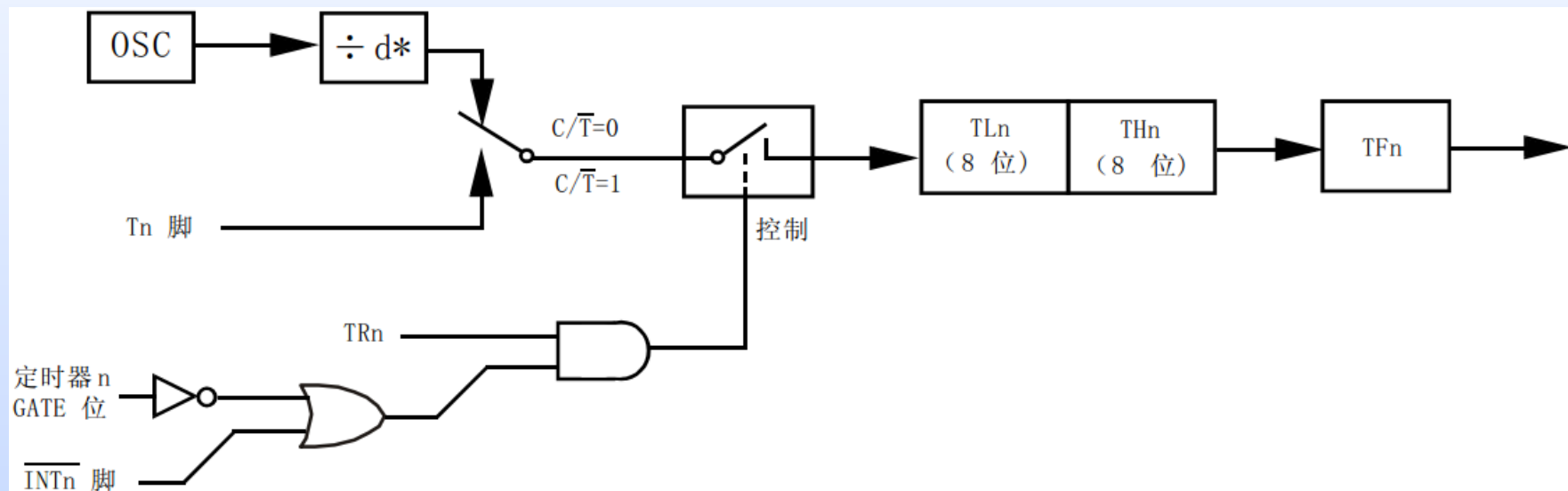
TMOD——定时器模式寄存器的位描述

符号	描述
T1/T0	标T1的表示控制定时器1的位，标T0的表示控制定时器0的位。
GATE	该位被置1时为门控位。仅当‘INT0’脚为高并且TR0控制位被置1时使能定时器0，定时器开始计时。当该位被清0时，只要TR0位被置1，定时器0就使能开始计时，不受到单片机引脚INT0外部信号的干扰，常用来测量外部信号脉冲宽度。这是定时器一个额外功能，本节课暂不介绍。
C/T	定时器或计数器选择位。该位被清零时用作定时器功能（内部系统时钟），被置1用作计数器功能。

5.2.3 TMOD—定时器模式寄存器的位分配（地址0x89、不可位寻址）

M1	M0	工作模式	描述
0	0	0	兼容8048单片机的13位定时器，THn的8位和TLn的5位组成一个13位定时器。
0	1	1	THn和TLn组成一个16位的定时器。
1	0	2	8位自动重装模式，定时器溢出后THn重装到TLn中。
1	1	3	禁用定时器1，定时器0变成2个8位定时器。

TMOD——定时器模式寄存器M1/M0工作模式



定时器/计数器模式1示意图

5.2.4 使用定时器的方法

- 第一：设置特殊功能寄存器**TMOD**，配置好工作模式。
- 第二：设置计数寄存器**TH0**和**TL0**的初值。
- 第三：设置**TCON**，通过**TR0**置1来让定时器开始计数。
- 第四：判断**TCON**寄存器的**TF0**位，监测定时器溢出情况。

5.2.4 应用定时器

■ 精确延时1s闪烁

■ 1.TMOD

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	GATE (T1)	C/T (T1)	M1 (T1)	M0 (T1)	GATE (T0)	C/T (T0)	M1 (T0)	M0 (T0)
复位值	0	0	0	0	0	0	0	1

M1	M0	工作模式	描述
0	0	0	兼容8048单片机的13位定时器，THn的8位和TLn的5位组成一个13位定时器。
0	1	1	THn和TLn组成一个16位的定时器。
1	0	2	8位自动重装模式，定时器溢出后THn重装到TLn中。
1	1	3	禁用定时器1，定时器0变成2个8位定时器。

TMOD = 0x01;

5.2.4 应用定时器

- 精确延时1s闪烁
- 2.寄存器TH0和TL0的初值

多少个机器周期可以达到0.02s?

$X * 12 / 11059200 = 0.02S$ $X = 18432$

16位定时器溢出65536

TH0TL0的初值设位Y $X + Y = 65536$

$Y = 47104 = 0xB800$

```
TH0 = 0xB8;  
TL0 = 0x00;
```

5.2.4 应用定时器

- 精确延时1s闪烁
- **3.设置TCON，通过TR0置1**

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

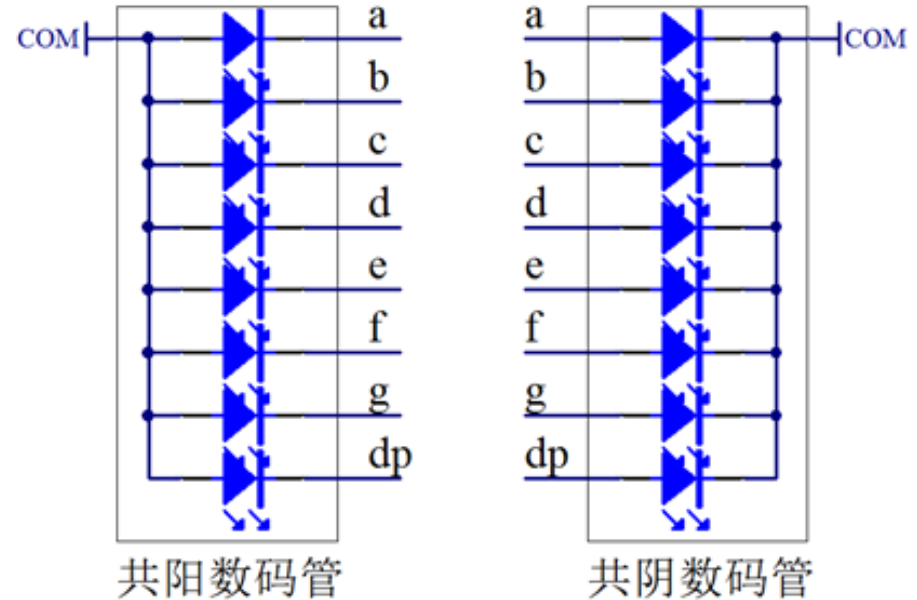
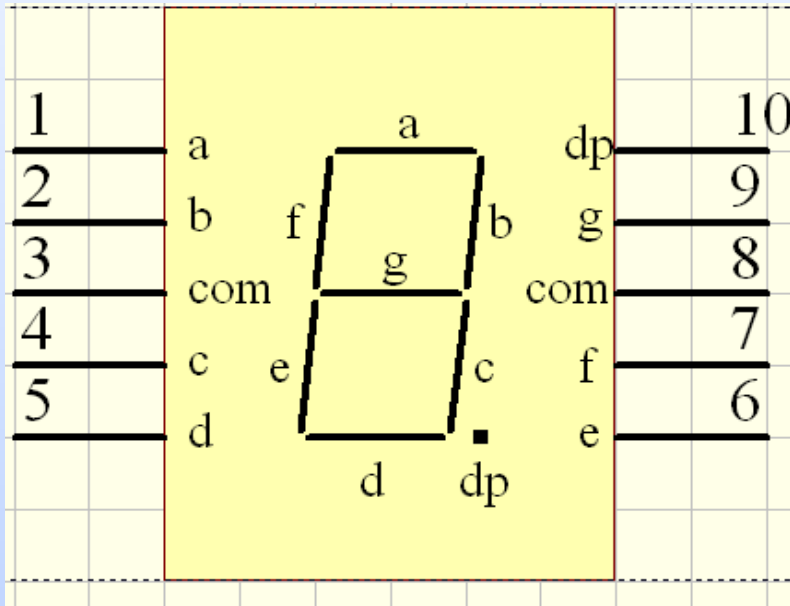
TR0 = 1;

5.2.4 应用定时器

- 精确延时1s闪烁
- 4.判断TCON寄存器TF0位，监测定时器溢出

```
while(1)
{
    if(TF0 == 1)
    {
        TF0 = 0;
        TH0 = 0xB8;
        TL0 = 0x00;
        cnt++;
        if(cnt >= 50)
        {
            cnt = 0;
            LED = ~LED;
        }
    }
}
```

5.3 数码管原理和结构图



数码管内部有**8**个小灯。

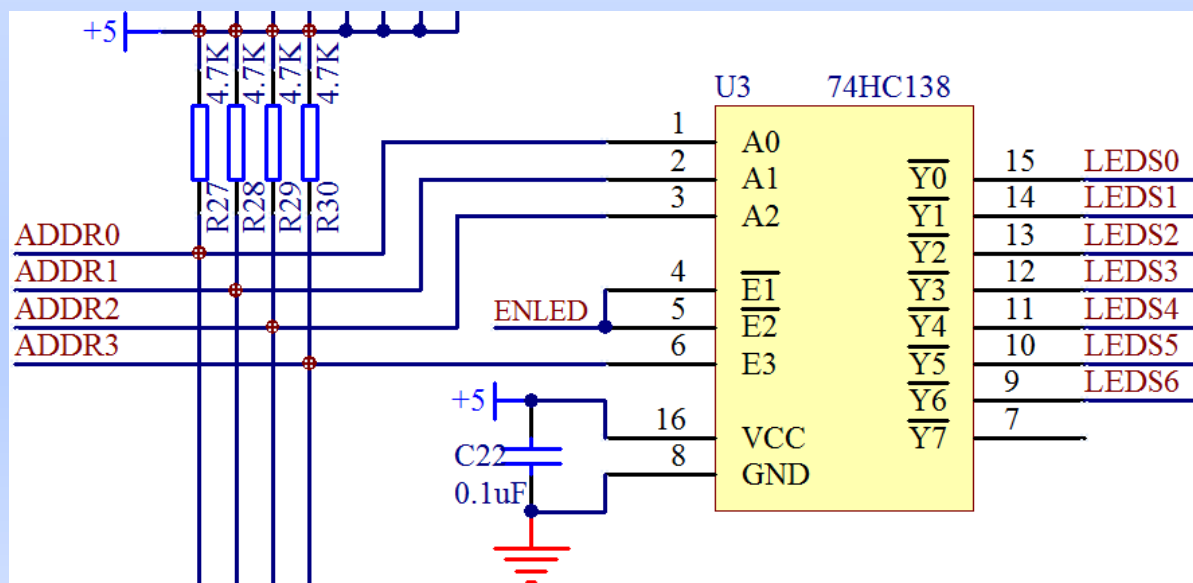
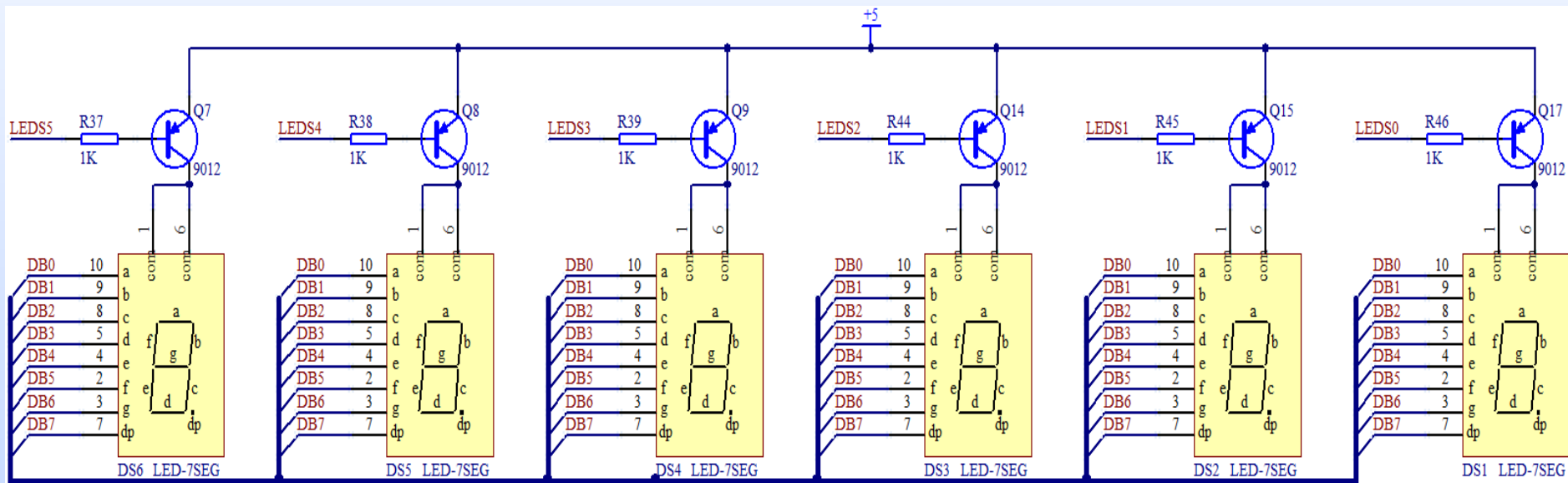
共阳就是阳极连在一起

共阴就是阴极接在一起

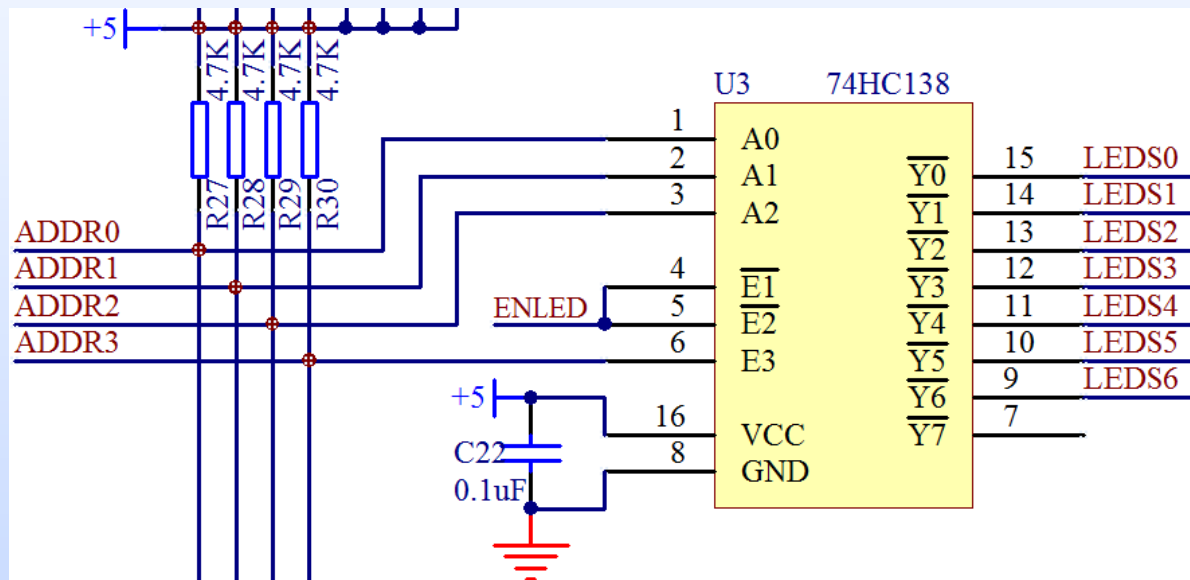
任务：

点亮数码管**DS1**，显示数字**1**

KST-51开发板数码管图



5.3 数码管原理和结构图



LEDS0控制的三极管打开
三八译码器的Y0输出0

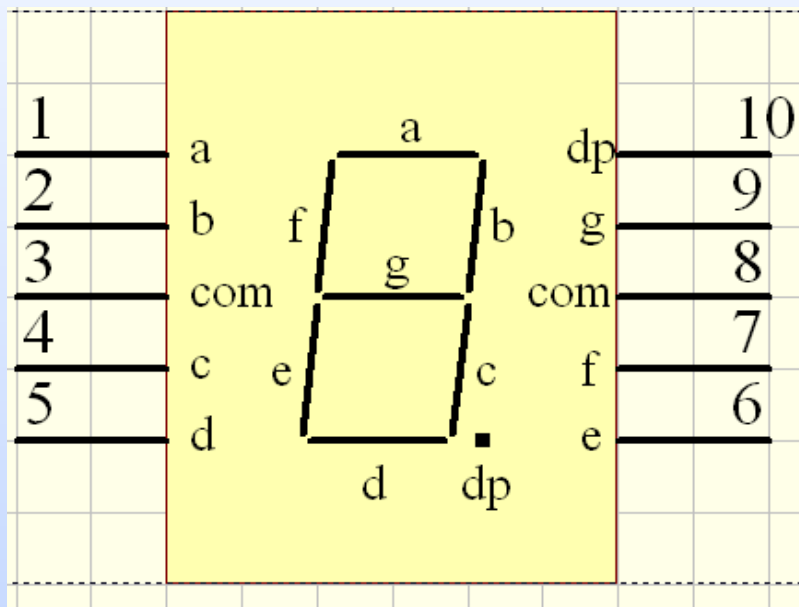
因此:

ADDR0=0;

ADDR1=0;

ADDR2=0;

数码管真值表



字符	0	1	2	3	4	5	6	7
数值	0xC0	0xF9	0xA4	0xB0	0x99	0x92	0x82	0xF8
字符	8	9	A	B	C	D	E	F
数值	0x80	0x90	0x88	0x83	0xC6	0xA1	0x86	0x8E

数码管显示练习

第一组：第一个数码管显示8

第二组：第二个数码管显示7

第三组：第三个数码管显示6

第四组：第四个数码管显示5

```
1 #include<reg52. h>
2
3 sbit ADDR0 = P1^0;
4 sbit ADDR1 = P1^1;
5 sbit ADDR2 = P1^2;
6 sbit ADDR3 = P1^3;
7 sbit ENLED = P1^4;
8
9 void main()
10 {
11     ENLED = 0;
12     ADDR3 = 1;
13     ADDR2 = 0;
14     ADDR1 = 0;
15     ADDR0 = 0;
16     P0 = 0xF9;
17     while(1);
18 }
```

5.3 数码管原理和结构图

三八译码器的输出在同一时刻只有一个低电平输出！

理论上同一时刻只能让其中一个三极管导通！只能让一个数码管显示数字！是所谓的静态显示。

```
unsigned char code LedChar[]={  
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,  
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E  
};
```

数码管的真值表，存储在数组中，专门存放。

默认是存放在单片机**RAM**中，程序中可以任意修改变量。但这些数据，我们**只调用不修改**，可以加上**code**关键字，这样数据会存储在**程序空间Flash**中，大大节约**RAM**的使用。

```
1 #include<reg52.h>
2
3 sbit ADDR0 = P1^0;
4 sbit ADDR1 = P1^1;
5 sbit ADDR2 = P1^2;
6 sbit ADDR3 = P1^3;
7 sbit ENLED = P1^4;
8
9 unsigned char code LedChar[]={
10     0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
11     0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
12 };
13
14 void main()
15 {
16     unsigned char cnt = 0;
17     unsigned char sec = 0;
18
19     ENLED = 0;
20     ADDR3 = 1;
21     ADDR2 = 0;
22     ADDR1 = 0;
23     ADDR0 = 0;
24
25     TMOD = 0x01;
26     TH0 = 0xB8;
27     TL0 = 0x00;
28     TR0 = 1;
29
```

```
29
30 while(1)
31 {
32     if(TF0==1)
33     {
34         TF0 = 0;
35         TH0 = 0xB8;
36         TL0 = 0x00;
37         cnt++;
38         if(cnt>=50)
39         {
40             cnt = 0;
41             P0 = LedChar[sec]; //P0取数组中的一个值，1秒钟向后推移一个数字
42             sec++;
43             if(sec>=16)
44             {
45                 sec = 0;
46             }
47         }
48     }
49 }
50 }
51 }
```

作业

- 1、熟练掌握单片机定时器的原理和应用方法。
- 2、通过研究定时器模式1的示意图，自己打开**STC89C52RC**数据手册的定时器部分，独立研究模式0、模式2和模式3的示意图，锻炼研究示意图的能力。
- 3、使用定时器来实现延时，完成左右移动的流水灯的程序。
- 4、了解数码管的原理，掌握数码管的真值表的计算方法。
- 5、编程实现数码管静态显示秒表的倒计时。

作业

■ 手写（信笺纸）【左上角写个人信息】：

1、利用**51**单片机定时器定时**5S**进行**LED**闪烁，写出原理解释以及关键代码设计。

2、查阅**STC89C52RC**数据手册，研究模式0、模式1、模式2、模式3的示意图，总结四种模式特点。

■ 操作练习：

1、使用定时器来实现延时，完成左右移动的流水灯的程序。